

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ — ПРИМЕНЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ

Этот отчёт отражает промежуточный этап исследования. Содержащиеся в нём контрольные цифры (в том числе 10,69%, 9,00%, –45,9%, формулировка «раз в столетие») ЗАМЕЩЕНЫ строгой конвенцией исполнения. Единственный нормативный документ пакета — файл ADD-FUT актуальной версии в корне пакета (на дату сборки — ADD-FUT-v1_5_3.pdf), таблица §3. Порядок приоритета — §10 нормативного документа.

ADD-FUT v1.5.2 — плечевая смесь двух трендовых стратегий, фьючерсная реализация. Консолидированная спецификация

07.08.2026 · единственный нормативный документ пакета (см. §10: порядок приоритета) · тип симуляции: прокси-P&L; с целочисленным отображением во фьючерсные контракты и модельной стоимостью ролла · предъявлен на заморозку

1. Правило

Ноги: (А) акции США — S&P; 500 полной доходности; (Б) казначейские ~7–10 лет. По каждой ноге в последний торговый день месяца: закрытие выше средней из 12 последних месячных закрытий → нога включена на следующий месяц, иначе доля в деньгах. Исполнение — следующая торговая сессия. Окно ровно 12; порог — сама средняя; буферов, подтверждений, внутримесячных решений и стопов нет. Изменения правила внутри спецификации запрещены.

2. Инструменты, размер, ролл

Параметр	Значение
Нога А	фьючерс ES, дробная часть — MES (доступен с 06.05.2019); номинал 1,0 × капитал стратегии
Нога Б	фьючерс ZN; контрактов $N = (\text{капитал} \times D_{\text{ref}} \times 0,0001) / DV01_ZN$. Определения: D_{ref} — дюрация референсной 10-летки из модели пакета (на 05.08.2026 $\approx 7,93$); $DV01_ZN = B \times 0,88 \times D_{\text{fix}} \times 0,0001$ — модельный DV01 контракта в долларах на 1 б.п. (сегодня $\approx \$78/\text{б.п.}$), где $B = 112\,000$ — МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНОВОЙ ЭКВИВАЛЕНТ контракта (номинал CME \$100 000 × модельная цена 112%; константа модели, не номинал), 0,88 — модельное отношение дюрации CTD к D_{ref} , D_{fix} — значение D_{ref} , ФИКСИРУЕМОЕ при каждом ролле и при переключении ноги Б и неизменное между фиксациями. Между фиксациями N следует за текущей D_{ref} через полосу ребаланса. Вживую DV01_ZN заменяется фактическим по CTD (CME Treasury Analytics). Сегодня $N \approx 101$ на 10 млн
Экспозиции	включённая нога = 1,0 × капитал; выключенная = 0. Перелив в оставшуюся ногу запрещён. Итоговое плечо $\leq 2\times$
Держание серий	нога держит ближайшую серию до планового ролла; запрещено удерживать контракт после последнего торгового дня месяца, предшествующего месяцу поставки; в месяц поставки и через First Notice Day позиция не входит никогда
Ролл	обе ноги одной датой: FND минус 3 торговых дня, где FND — последний торговый день месяца, предшествующего месяцу поставки (пример: сентябрь-2026 — FND 31.08, ролл 26.08); календарным спредом; контрольная стоимость 1 б.п. номинала на ногу; в симуляции роллы по усечённым месяцам ряда не создаются
Вход 01.09.2026	сентябрьский ZN в месяце поставки — обе ноги входят сразу в декабрьские серии
Ребаланс	ежедневная проверка; сделка при смене состояния ноги или отклонении от цели $>3\%$ капитала, округление до контракта; принудительный календарный ребаланс запрещён; штатно ~13 сделок/год
Свободный капитал	казначейские векселя лесенкой с еженедельными погашениями; живой кэш $\geq 5\%$ капитала

3. Рабочая конвенция исполнения и контрольные цифры

РАБОЧАЯ конвенция — строгая: сигнал на закрытии дня T, сделка в сессию T+1, доход новой позиции начисляется с интервала T+1→T+2. Идеализированная конвенция (доход с интервала T→T+1) в решениях не используется и приведена строкой сверки. Все цифры — модель: спред финансирования 0,5 п.п., издержки 5 б.п. на изменение экспозиции, роллы 1 б.п.

Окно	CAGR	MaxDD	конвенция / статус данных
2003–2026	10,02%	–22,5%	СТРОГАЯ; размеры контрактов по ценам, нормативный DV01-сайзинг, роллы, факт. ставка; ~16 сд/год вкл. подстройки на роллах
2003–2026	10,63%	–19,3%	идеализированная — только сверка
2003–2026, спред +1,5	8,35%	–23,5%	СТРОГАЯ; критерий блока 2 ($\geq 9\%$) НЕ выполнен — принято, §4
1963–2026	11,47%	–33,7%	СТРОГАЯ; прокси-активы (реконструкция облигаций до 2002)
1929–1934	–7,7% сумм.	–47,2%	СТРОГАЯ; оценка на гибриде (акции дневные, облигации месячные), предел не установлен
переключения по сигналу	2,76/год	макс 9 / скольз. год	окон ≥ 8 — 13, окон >12 — 0; калибровка O-2

4. Раскрытия и принятые решения заказчика (07.08.2026)

(а) Смена конвенции на строгую стоила $-0,61$ п.п. CAGR и $-3,3$ п.п. просадки на современном окне: идеализированная версия присваивала позиции систематически благоприятный первый интервал у месячного разворота, плечо эффект удваивало. (б) РЕШЕНИЕ: база $10,01\%$ принята; в режиме дорогого финансирования временная доходность $\sim 8,35\%$ принята как задокументированная хрупкость; критерий блока 2 остаётся в протоколе невыполненным и не переписывается; защита — O-4. (в) РЕШЕНИЕ: депрессионный хвост по строгой конвенции (MaxDD $-47,2\%$, итог $-7,7\%$ за 1929–1934; оценка, нижняя граница не установлена; один наблюденный эпизод в доступной истории) принят в рамках мандата §5. (г) Реальное исполнение в начале сессии T+1 лежит между конвенциями; фактическое положение измеряет пилот сверкой живого NAV с моделью (O-1).

5. Мандат риска

Бюджет просадки собственного капитала -35% для штатных кризисов (контроль: $-22,6\%$ на 2003–2026; $-33,7\%$ на 1963–2026). Хвостовой сценарий класса 1929: оценка $-45\ldots-55\%$, принят (§4в). Изъятия заказчика $\sim 2\%$ /год совместимы со всеми траекториями стресс-набора. Плечо выше 2,0 запрещено.

6. Критерии опровержения (активны с первой сделки)

№	Условие	Действие
O-1	просадка живого счёта глубже модельной на ≥ 10 п.п. на том же отрезке	стоп, разбор
O-2	смен состояний по сигналу за скользящие 12 мес: ≥ 8 — разбор без остановки; > 12 — стоп (калибровка: среднее 2,76/год, максимум 9 за 63 года, окон ≥ 8 — тринадцать, > 12 — ноль)	жёлтый / красный
O-3	маржинальный запас $< 2,0\times$ на закрытии любого дня	сокращение до L=1 следующей сессией
O-4	встроенный спред финансирования $> 1,5$ п.п. в среднем за квартал	пересмотр маршрута (займ IBKR / снижение плеча)
O-5	расхождение исполнения с сигналом > 1 сессии, включая любое касание зоны поставки	инцидент, протокол

7. Маржа

По таблице IBKR (ES $\approx \$34\,800$, ZN $\approx \$2\,160$): на 10 млн при обеих ногах ~ 26 ES + ~ 101 ZN $\approx \$1,12$ млн = $11,2\%$ капитала. Запас $8,9\times$ в норме; $2,36\times$ в композитном стрессе (день $-20,4\%$ $\times$ утроение требований). Живое подтверждение уровней и приёма T-bills — П-1.

8. Пилот и предпусковые условия

Пилот: 10% капитала, 6 месяцев, MES+ZN. Проверяет ТОЛЬКО исполнение, роллы, фактический спред, маржу и сверку живого NAV с модельным; доходность стратегии не доказывает; чистые 6 месяцев не являются основанием автоматического масштабирования. Первый сигнал — закрытие 31.08.2026; первое исполнение — 01.09.2026, декабрьские серии. Предпусковые (блокируют сделки, не заморозку): П-1 маржа/обеспечение IBKR; П-2 замер встроенного спреда на ролле 26.08.2026; П-3 налоговое заключение по Кипру для фьючерсов США.

9. Зарегистрированный кандидат: конвенция T-1 (не рабочая)

Решение по закрытию предпоследнего дня месяца против заранее известной линии — средней из 11 завершённых месячных закрытий (эквивалентность правилу §1: $P > (S_{11}+P)/12 \Leftrightarrow P > S_{11}/11$); сделка в последнюю сессию месяца; расхождение с фактическим сигналом исправляется следующей сессией. Зарегистрирован до заморозки по механизму; справочные цифры (в решениях не используются): $\sim +0,45$ п.п. на 2003–2026, $+0,12$ п.п. на 1963–2026 (шум), ошибочных упреждений $\sim 0,6$ /год. Пилот ведёт теневой журнал обоих сигналов; сделки — только по рабочей конвенции; допуск к решению о переходе: ноль операционных сбоев, частота ошибок не выше исторической, отдельное решение заказчика.

10. Воспроизводимость и порядок приоритета документов

Проверка из корня: `pip install -r requirements.txt && python run_all_v13.py` — шесть строк [PASS] (пять окон §3, включая депрессию, и сводная строка O-2 по четырём показателям) плюс итоговая строка; ненулевой код возврата при любом расхождении, включая порчу входных данных. НОРМАТИВНЫЙ документ — только настоящий PDF. Каталог archive/ содержит исторические отчёты этапов исследования; их цифры (в т.ч. $10,69\%$, $9,00\%$, $-45,9\%$, «раз в столетие») ЗАМЕЩЕНЫ таблицей §3 и применению не подлежат; каждый архивный файл снабжён титульной страницей об историческом статусе.